

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería  
Carrera de Ingeniería de Software

ASIGNATURA: Aplicaciones Web  
Quinto Nivel — Período Académico 2026-2027

## Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

### Sistema de Simulación de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)

Versión 1.1.0

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio               | <a href="https://github.com/gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb">https://github.com/gleiston-guerrero/<br/>SBVIA-AppWeb</a> |
| Punto del historial       | etiqueta v1.1.0                                                                                                        |
| DOI del software (Zenodo) | 10.5281/zenodo.22740480                                                                                                |
| Fecha de emisión          | 18 de septiembre de 2026                                                                                               |

#### AUTORES

Cruz Pérez, Justyn K.  
ORCID: 0009-0009-0847-0780  
Correo: jcruzp@uteq.edu.ec

Umaginga Arévalo, Jefferson M.  
ORCID: 0009-0005-9831-0801  
Correo: jumagingaa@uteq.edu.ec

## **DOCENTE-DIRECTOR**

Ing. Gleiston Cíceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

# Índice

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Control del documento</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1. Propósito . . . . .                        | 3         |
| 1.2. Alcance . . . . .                          | 3         |
| 1.3. Audiencia . . . . .                        | 3         |
| 1.4. Definiciones . . . . .                     | 3         |
| <b>2. Descripción general</b>                   | <b>4</b>  |
| 2.1. Perspectiva del producto . . . . .         | 4         |
| 2.2. Clases de usuario . . . . .                | 4         |
| 2.3. Restricciones . . . . .                    | 4         |
| 2.4. Suposiciones y dependencias . . . . .      | 4         |
| <b>3. Requisitos funcionales</b>                | <b>5</b>  |
| <b>4. Requisitos no funcionales</b>             | <b>8</b>  |
| <b>5. Historias de usuario (Casos de Uso)</b>   | <b>11</b> |
| <b>6. Criterios de aceptación de la versión</b> | <b>13</b> |

## Control del documento

| Versión | Fecha      | Des                                                                                                                     | Estado                                                                            |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0   | 17-09-2026 | Línea<br>ba-<br>se<br>de<br>la<br>en-<br>tre-<br>ga<br>fi-<br>nal                                                       | Sometido a revisión con observaciones, no aprobado                                |
| 1.1.0   | 18-09-2026 | Corrección<br>fi-<br>na-<br>les<br>(con-<br>tra-<br>to<br>REST,<br>Lighthou-<br>se,<br>URLs<br>y<br>lim-<br>pie-<br>za) | Aprobada — validada mediante firma del docente-director en el informe de revisión |

*Nota: el docente-director confirmó el 18-09-2026, por WhatsApp, que su firma en el informe de revisión (*Revision\_SRS\_SBVIA\_v1.1.0.pdf*) constituye validación suficiente del SRS, sin requerir firma adicional dentro de este documento. Se trata de una aclaración posterior del docente-director, no de una firma directa sobre este documento.*

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Este documento establece los requisitos verificables de SBVIA v1.1.0 y constituye la línea base contractual para desarrollo, prueba, despliegue y evaluación académica.

## 1.2. Alcance

SBVIA es una aplicación web de formación vial que administra usuarios y escenarios, conserva prácticas de simulación, calcula resultados y presenta retroalimentación. Incluye un backend Java 21 con Spring Boot, un frontend Angular, PostgreSQL 16, Redis 7 y orquestación Docker Compose.

## 1.3. Audiencia

Equipo de desarrollo, docente-director, evaluadores, administradores, instructores y conductores en formación.

## 1.4. Definiciones

| Término             | Definición                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRUD-ORM            | Operaciones elementales implementadas mediante Spring Data JPA.                                                      |
| SP                  | Procedimiento almacenado o función SQL parametrizada.                                                                |
| JWT                 | Token firmado para autenticación stateless.                                                                          |
| SUS                 | System Usability Scale.                                                                                              |
| p95                 | Percentil 95 de una distribución de latencias.                                                                       |
| VERIFIED            | El requisito ha sido implementado y comprobado mediante pruebas automatizadas exhaustivas o auditorías.              |
| TESTED              | El requisito ha sido verificado únicamente a nivel de componente o prueba superficial, o implementado exitosamente.  |
| IMPLEMENTED         | El requisito está desarrollado en el código fuente, pero su cobertura de prueba no valida completamente el criterio. |
| Inactividad         | Ausencia de autenticación y uso del sistema por un período superior a 6 meses.                                       |
| Práctica            | Registro individual del desempeño de un conductor en un escenario específico.                                        |
| Certificado         | Documento inmutable emitido al aprobar un escenario.                                                                 |
| Puntaje             | Valor numérico de 0 a 100 asignado por la simulación.                                                                |
| Escenario           | Configuración específica del entorno vial (clima, tráfico, dificultad) a ser simulado.                               |
| Infracción          | Violación a una regla de tránsito registrada durante una práctica.                                                   |
| Comportamiento Vial | Decisión tomada por el usuario evaluada por el motor de IA.                                                          |

## 2. Descripción general

### 2.1. Perspectiva del producto

La solución adopta arquitectura cliente-servidor. Angular consume una API REST protegida por JWT; Spring Boot implementa lógica, autorización por roles y persistencia; PostgreSQL conserva los datos y Redis gestiona caché y revocación de tokens.

### 2.2. Clases de usuario

| Rol           | Capacidades principales                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conductor     | Registro, autenticación, consulta de escenarios, prácticas, métricas y perfil. |
| Administrador | Gestión de escenarios, usuarios, roles y consulta global de prácticas.         |
| Instructor    | Consulta de resultados agregados de estudiantes a su cargo.                    |

### 2.3. Restricciones

La versión estable utiliza Java 21, Spring Boot, Angular 17 o superior, PostgreSQL 16, Flyway, Redis 7 y Docker Compose. No se admiten secretos productivos versionados. El despliegue público debe usar HTTPS.

### 2.4. Suposiciones y dependencias

El navegador admite cookies SameSite y JavaScript moderno. El entorno dispone de Docker y conectividad entre servicios. Los servicios externos de publicación, DOI y dominio son responsabilidad organizativa y no se simulan dentro del software.

### 3. Requisitos funcionales

|                                                                                                                                                                                                                  |                        |                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>RF-01 - Autenticación stateless con JWT</b>                                                                                                                                                                   |                        |                            |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                                | <b>Prioridad:</b> Must | <b>Estado:</b> VERIFIED    |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                           |                        |                            |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante credenciales válidas y emitir un JWT (JSON Web Token) stateless.                                                                        |                        |                            |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Dado un usuario registrado, cuando presenta credenciales válidas, entonces recibe un JWT vigente y cookies seguras; credenciales inválidas producen 401.                          |                        |                            |             |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (AuthServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                          |                        |                            |             |
| <b>RF-02 - Gestión de Escenarios viales (CRUD)</b>                                                                                                                                                               |                        |                            |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                                | <b>Prioridad:</b> Must | <b>Estado:</b> VERIFIED    |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                           |                        |                            |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá permitir a los administradores crear, leer, actualizar y eliminar (desactivar) escenarios viales, restringiendo la escritura a los conductores.                            |                        |                            |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Un administrador puede crear, consultar, actualizar y desactivar escenarios; un conductor solo puede consultarlos y recibe 403 al intentar modificarlos.                          |                        |                            |             |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (EscenarioServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                     |                        |                            |             |
| <b>RF-03 - Consulta multi-tabla de resultados de simulación</b>                                                                                                                                                  |                        |                            |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                                | <b>Prioridad:</b> Must | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                                 |                        |                            |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá recuperar los resultados detallados de una simulación consultando múltiples tablas mediante un procedimiento almacenado.                                                   |                        |                            |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Al consultar una simulación existente, el sistema compone sus datos relacionados mediante el procedimiento <code>sp_reporte_simulacion</code> y retorna un resultado consistente. |                        |                            |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                             | Prueba                 | Unitaria                   | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_reporte_simulacion.sql                                                                                                                                                                               |                        |                            |             |
| <b>RF-04 - Cálculo agregado de promedio de desempeño de conductor</b>                                                                                                                                            |                        |                            |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                                | <b>Prioridad:</b> Must | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                                 |                        |                            |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá calcular el promedio global de desempeño de un conductor evaluando todas sus simulaciones completadas.                                                                     |                        |                            |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Para un conductor con simulaciones, el promedio calculado por el procedimiento <code>sp_calcular_promedio_usuario</code> coincide con los datos persistidos.                      |                        |                            |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                             | Prueba                 | Unitaria                   | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_calcular_promedio_usuario.sql                                                                                                                                                                        |                        |                            |             |

|                                                                                                                                                                                                              |                          |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>RF-05 - Generación de reporte consolidado diario de actividad</b>                                                                                                                                         |                          |                              |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                            | <b>Prioridad:</b> Should | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED   |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                             |                          |                              |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá generar un reporte diario que consolide toda la actividad del sistema para la fecha especificada.                                                                      |                          |                              |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El reporte diario incluye la actividad correspondiente a la fecha solicitada.                                                                                                 |                          |                              |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                         | Prueba Unitaria          | (SimulacionServiceTest.java) | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_reporte_actividad_diaria.sql                                                                                                                                                                     |                          |                              |             |
| <b>RF-06 - Actualización masiva de conductores inactivos</b>                                                                                                                                                 |                          |                              |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                            | <b>Prioridad:</b> Should | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED   |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                             |                          |                              |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá actualizar periódicamente el estado de las cuentas de conductor inactivos mediante una operación masiva y dejar traza de auditoría.                                    |                          |                              |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La operación masiva cambia únicamente usuarios que cumplen el criterio de inactividad (≥6 meses), conserva los demás registros y guarda un registro en la tabla de auditoría. |                          |                              |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                         | Prueba de Integración    | (AuthControllerTest.java)    | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_actualizar_usuarios_inactivos.sql                                                                                                                                                                |                          |                              |             |
| <b>RF-07 - Validación cruzada de consistencia de reglas de escenario</b>                                                                                                                                     |                          |                              |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                            | <b>Prioridad:</b> Must   | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED   |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                             |                          |                              |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá validar que las configuraciones de los escenarios no contengan reglas contradictorias antes de su guardado.                                                            |                          |                              |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La validación de escenario detecta configuraciones inconsistentes y acepta configuraciones válidas.                                                                           |                          |                              |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                         | Prueba Unitaria          | (EscenarioServiceTest.java)  | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_validar_escenario.sql                                                                                                                                                                            |                          |                              |             |
| <b>RF-08 - Generación de código secuencial único para certificado</b>                                                                                                                                        |                          |                              |             |
| <b>Tipo:</b> FUNC                                                                                                                                                                                            | <b>Prioridad:</b> Must   | <b>Estado:</b> IMPLEMENTED   |             |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                                                                             |                          |                              |             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá asignar un código de verificación único y secuencial a cada certificado generado.                                                                                      |                          |                              |             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Cada certificado generado recibe un código secuencial único y reproducible dentro de la transacción usando <code>sp_generar_codigo_certificado</code> .                       |                          |                              |             |
| <b>Verificación:</b>                                                                                                                                                                                         | Prueba Unitaria          | (SimulacionServiceTest.java) | <b>SQL:</b> |
| db/procs/sp_generar_codigo_certificado.sql                                                                                                                                                                   |                          |                              |             |

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-09 - Evaluación Automática de Comportamiento Vial (IA)</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                                                                         |
| <b>Módulo:</b> Motor IA <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá evaluar las decisiones del usuario interactuando con un modelo de IA externo (OpenAI) o un motor de reglas local de respaldo, registrando el identificador del modelo utilizado. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El sistema clasifica el comportamiento vial y guarda la decisión con el identificador del modelo utilizado (IA, IA_LOCAL u OPENAI).                                                     |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (FeedbackServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                            |

  

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-10 - Generación de Retroalimentación Textual (IA)</b>                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                                  |
| <b>Módulo:</b> Motor IA <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá generar retroalimentación textual y recomendaciones basadas en las acciones del conductor durante la simulación.          |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Todo comportamiento vial evaluado como incorrecto o subóptimo genera una recomendación de mejora registrada en la base de datos. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (FeedbackServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                     |

  

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-11 - Reglas de Negocio: Certificación y Puntaje</b>                                                                                             |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                   |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> SP                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá emitir un certificado si y solo si el puntaje calculado en la simulación es mayor o igual a 80 puntos.          |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las simulaciones con puntaje $\geq 80$ disparan la generación de certificado, de lo contrario se marcan como fallidas. |
| <b>Verificación:</b> Análisis de Inspección (sp_calcular_puntaje.sql) <b>SQL:</b> db/procs/sp_calcular_puntaje.sql                                    |

  

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-12 - Persistencia de Entidades Secundarias</b>                                                                                                                                                |
| <b>Tipo:</b> FUNC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> IMPLEMENTED                                                                                                                               |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> CRUD-ORM                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá registrar y administrar de manera consistente las Reglas de Tránsito, Infracciones, Eventos Viales, Decisiones y Recompensas generadas durante las prácticas. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las 5 entidades de dominio (ReglaTransito, Infraccion, EventoVial, Decision, Recompensa) persisten su estado relacional sin errores de integridad.                   |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (SimulacionIntegracionTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                   |

## 4. Requisitos no funcionales

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-01 - Latencia de lectura en caché caliente p95 <math>\leq</math> 200ms</b>                                                                                                                           |
| <b>Tipo:</b> PERF <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                                            |
| <b>Módulo:</b> API <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá responder a consultas cacheadas con un percentil 95 de latencia no mayor a 200 milisegundos bajo una carga de 50 usuarios virtuales concurrentes durante 30 segundos. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La corrida k6 reporta p95 de caché caliente $\leq$ 200 ms y tasa de error inferior a 1 %. Se conserva la salida cruda NDJSON como evidencia en el repositorio.               |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Rendimiento (scripts/k6/load-test.js) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                  |

  

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-02 - Latencia de lectura en frío p95 <math>\leq</math> 500ms</b>                                                                                                |
| <b>Tipo:</b> PERF <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                       |
| <b>Módulo:</b> API <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá responder a consultas sin caché previo con un percentil 95 de latencia no mayor a 500 milisegundos bajo carga de 50 VUs por 30s. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La corrida k6 reporta p95 de lectura fría $\leq$ 500 ms. Se conserva la salida cruda NDJSON.                                            |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Rendimiento (scripts/k6/load-test.js) <b>SQL:</b> No aplica                                                                             |

  

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-03 - Contraseñas hashadas con BCrypt y factor de costo <math>\geq</math> 10</b>                                                                                    |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                           |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá hashear todas las contraseñas utilizando el algoritmo BCrypt con un factor de costo mínimo de 10.                                   |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Las contraseñas se almacenan con BCrypt y el sistema genera hashes con el prefijo correcto correspondiente al factor de costo configurado. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (AuthServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                   |

  

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-04 - Cookie de token con HttpOnly y SameSite=Strict</b>                                                                                    |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                   |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                           |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá enviar el token de sesión a través de una cookie HTTP configurada con los flags HttpOnly y SameSite=Strict. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La cookie de respuesta incluye HttpOnly y SameSite=Strict en cualquier entorno.                                    |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (AuthControllerTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                        |

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-05 - Ausencia total de SQL dinámico en procedimientos</b>                                                                                      |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                       |
| <b>Módulo:</b> Database <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                              |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá prevenir la inyección SQL en la base de datos evitando el uso de SQL dinámico inseguro.                         |
| <b>Criterio de aceptación:</b> El análisis automático no detecta concatenación de cadenas dentro de bloques de ejecución dinámica (EXECUTE o format). |
| <b>Verificación:</b> Análisis Estático (scripts/audit-sql-dynamic.sh) <b>SQL:</b> No aplica                                                           |

  

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-06 - Escala de Usabilidad del Sistema SUS <math>\geq</math> 68 puntos</b>                                                                      |
| <b>Tipo:</b> USAB <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                      |
| <b>Módulo:</b> Frontend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                              |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá ofrecer una interfaz altamente usable, alcanzando un puntaje SUS sobre la media estándar de la industria.       |
| <b>Criterio de aceptación:</b> La evaluación empírica SUS con al menos 15 participantes alcanza una puntuación media calculada igual o superior a 68. |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Usabilidad (docs/mediciones/sus/sus-analysis.md) <b>SQL:</b> No aplica                                                 |

  

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-07 - Degradación controlada (Fallback) del proveedor de IA</b>                                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> VERIFIED                                                                                                                         |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá continuar operando mediante un motor de reglas local si el proveedor externo de IA (OpenAI) supera los 2 segundos de latencia o no está disponible. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Ante indisponibilidad del servicio OpenAI, el sistema hace fallback al modelo local sin fallar la simulación.                                              |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Integración (FeedbackServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                               |

  

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-08 - Privacidad de Datos y Minimización</b>                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b> SEC <b>Prioridad:</b> Must <b>Estado:</b> TESTED                                                                                            |
| <b>Módulo:</b> Backend <b>Acceso a datos:</b> No aplica                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> El sistema deberá evitar enviar Información de Identificación Personal (PII) al proveedor externo de Inteligencia Artificial.        |
| <b>Criterio de aceptación:</b> Solo se envían las decisiones y el contexto del escenario a la API de OpenAI, excluyendo nombres, correos o IDs directos. |
| <b>Verificación:</b> Prueba Unitaria (FeedbackIaExternaServiceTest.java) <b>SQL:</b> No aplica                                                           |

| RNF-09 - Accesibilidad y Compatibilidad (WCAG 2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo:</b> USAB <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> VERIFIED<br><b>Módulo:</b> Frontend <b>Acceso a datos:</b> No aplica<br><b>Descripción:</b> El sistema deberá cumplir con las directrices de accesibilidad web WCAG 2.2 nivel AA.<br><b>Criterio de aceptación:</b> La aplicación puede ser navegada completamente con el teclado y cuenta con un ratio de contraste adecuado validado por Lighthouse.<br><b>Verificación:</b> Análisis Estático Automático (Lighthouse) <b>SQL:</b> No aplica                                                        |
| RNF-10 - Capacidad y Volumetría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo:</b> PERF <b>Prioridad:</b> Should <b>Estado:</b> TESTED<br><b>Módulo:</b> Arquitectura <b>Acceso a datos:</b> No aplica<br><b>Descripción:</b> El sistema deberá soportar hasta 200 usuarios concurrentes y retener el histórico de prácticas de simulaciones por al menos 5 años.<br><b>Criterio de aceptación:</b> El diseño de la base de datos permite retención a largo plazo y las pruebas de carga demuestran estabilidad con la concurrencia objetivo.<br><b>Verificación:</b> Prueba de Carga (scripts/k6/load-test.js) <b>SQL:</b> No aplica |

## 5. Historias de usuario (Casos de Uso)

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-01 - Registro autónomo de conductor</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor navega al formulario de registro. 2. Completa los campos obligatorios. 3. El sistema valida los datos y registra al conductor en la base de datos. 4. El sistema notifica el éxito de la operación. |
| <b>Excepciones:</b> Si el correo ya existe, el sistema muestra un error y detiene el proceso.                                                                                                                                               |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-02 - Inicio de sesión seguro y obtención de cookie</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor principal:</b> Conductor / Administrador                                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El usuario ingresa credenciales en el login. 2. El sistema verifica el hash BCrypt. 3. El sistema emite un token JWT como cookie. 4. El usuario es redirigido a su panel de control correspondiente. |
| <b>Excepciones:</b> Credenciales incorrectas emiten un error "No Autorizado"(401).                                                                                                                                              |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-03 - Exploración interactiva de escenarios viales</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor solicita la lista de escenarios. 2. El sistema recupera los escenarios habilitados. 3. El sistema pagina y muestra los escenarios con sus configuraciones de clima y dificultad. |
| <b>Excepciones:</b> Si no hay escenarios disponibles, se muestra un aviso de "Catálogo vacío".                                                                                                                           |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> No aplica                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-04 - Ejecución de simulación y captura de decisiones</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor inicia un escenario. 2. Toma decisiones ante eventos viales. 3. El motor IA evalúa cada decisión. 4. El sistema calcula y consolida los resultados invocando un procedimiento almacenado. |
| <b>Excepciones:</b> Si ocurre una desconexión, la simulación se invalida o se reanuda dependiendo del estado.                                                                                                                     |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> db/procs/sp_reporte_simulacion.sql                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-05 - Visualización de métricas y feedback en dashboard</b>                                                                                                                                |
| <b>Actor principal:</b> Conductor                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Principal:</b> 1. El conductor accede al Dashboard. 2. El sistema recupera las métricas calculadas. 3. Se presenta el promedio global, simulaciones recientes y sugerencias de mejora. |
| <b>Excepciones:</b> Datos insuficientes muestran marcadores por defecto (NA).                                                                                                                   |
| <b>Verificación:</b> Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) <b>SQL:</b> db/procs/sp_calcular_promedio_usuario.sql                                                                     |

**US-06 - Descarga de certificado con código secuencial****Actor principal:** Conductor

**Flujo Principal:** 1. El conductor aprueba una simulación (¿= 80 pts). 2. El sistema genera un certificado invocando la base de datos. 3. El conductor visualiza el certificado y lo exporta en formato inmutable.

**Excepciones:** Si la práctica no fue aprobatoria, el botón de descarga se mantiene oculto.

**Verificación:** Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) **SQL:** db/procs/sp\_generar\_codigo\_certificado.sql

## 6. Criterios de aceptación de la versión

- **AC-01.** El sistema completo se construye y levanta desde una clonación limpia mediante `make all`.
- **AC-02.** Las pruebas automatizadas superan la cobertura global de 70% y el análisis estático no reporta vulnerabilidades graves.
- **AC-03.** Los procedimientos almacenados están versionados, catalogados, parametrizados y trazados.
- **AC-04.** Cinco corridas k6 cumplen los umbrales frío y caliente; Lighthouse y ZAP conservan evidencia reproducible.
- **AC-05.** El despliegue público dispone de healthcheck, runbook, backup y cuenta demo no administrativa.
- **AC-06.** El repositorio contiene documentación, datos, metadatos y etiqueta v1.1.0 coherentes con el commit declarado.

**Fin de la especificación**